



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:

**Licenciatura en Ingenieria en Programacion y
Web Master**

Docente:

Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:

PROYECTO DE PLATAFORMA VIRTUAL

Alumno(s):

Gerardo Alexander Diaz Leon

Fecha:

19/05/2026

Introducción.

Este documento tiene como objetivo definir de manera formal los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema “MediLink”, una plataforma web centralizada a la gestión médica y logística hospitalaria.

El documento servirá como guía para:

1. El equipo de desarrollo.
2. Los analistas de sistemas.
3. Los administradores hospitalarios.
4. Los responsables de calidad.
5. Los clientes y usuarios finales.

Además, permite establecer claramente el comportamiento esperado del sistema, las restricciones técnicas y las necesidades de negocio que deberá cubrir.

- Alcance del sistema.

MediLink será una plataforma web integral que permitirá centralizar y automatizar los procesos médicos, administrativos, logísticos de múltiples hospitales y clínicas. La plataforma permitirá las siguientes funciones:

1. **Gestión de pacientes:** La plataforma web necesita tener un registro de los pacientes donde se incluyen sus datos personales.
2. **Gestión de citas médicas:** Cuando un doctor o paciente necesite agendar una cita. El sistema debe tener un sistema de citas médicas con recordatorios automáticos para reducir ausencias y conflictos en los horarios.
3. **Administración de expedientes clínicos:** Almacenará los expedientes clínicos de manera segura y organizada. Los médicos y personal autorizado podrán consultar los expedientes (Diagnósticos, antecedentes médicos, resultado de estudios y observaciones clínicas).
4. **Seguimiento de tratamientos:** El sistema permitirá registrar tratamientos médicos, ver los progresos médicos de los pacientes y dar seguimiento a recetas, medicamentos y recomendaciones médicas.
5. **Gestión de farmacia e inventario:** La plataforma administra el inventario de medicamentos e insumos médicos. Permitirá registrar entradas y salidas de productos, consultar disponibilidad y generar alertas automáticas cuando existan medicamentos próximos a agotarse.
6. **Coordinación de ambulancias:** El sistema permitirá solicitar ambulancias, asignar unidades disponibles y dar seguimiento a los traslados de pacientes.
7. **Administración de usuarios y permisos:** Contará con un sistema de administración de usuarios que permitirá crear cuentas y asignar roles específicos como administrador, médico, enfermero, recepcionista o farmacéutico.
8. **Generación de reportes y estadísticas:** La plataforma generará reportes médicos, administrativos y operativos en tiempo real. Los administradores podrán consultar estadísticas sobre citas, pacientes, medicamentos, tratamientos, inventario y uso de ambulancias.

- Objetivo del Proyecto

Tiene como objetivo desarrollar una plataforma web integral que permita centralizar y optimizar los procesos médicos, administrativos y logísticos de clínicas y hospitales privados. El sistema busca mejorar la eficiencia operativa, reducir errores humanos y facilitar el acceso a la información médica en tiempo real.

Objetivos:

1. Automatizar la gestión de pacientes, citas y expedientes clínicos.
2. Mejorar la coordinación entre médicos, enfermeros, recepcionistas y personal administrativo.
3. Facilitar el seguimiento de tratamientos y consultas médicas.
4. Optimizar el control de inventario y medicamentos en farmacia.
5. Agilizar la asignación y monitoreo de ambulancia.
6. Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información médica.
7. Proporcionar reportes y estadísticas para apoyar la toma de decisiones.
8. Permitir la administración de múltiples hospitales y sucursales desde una sola plataforma.

- Descripción general del problema

Actualmente, muchas clínicas y hospitales utilizan sistemas independientes, hojas de cálculo y procesos manuales para administrar sus operaciones médicas y administrativas. Esta falta de integración provoca diversos problemas que afectan directamente la calidad del servicio y la atención a los pacientes.

Además, muchas instituciones no cuentan con herramientas adecuadas para controlar permisos de acceso, generar reportes operativos o administrar varias sucursales de manera centralizada. Debido a esto, surge la necesidad de implementar una plataforma integral como MediLink.

Descripción general del sistema.

- Perspectiva general del sistema

Será una plataforma web centralizada orientada a la gestión médica, administrativa y logística de hospitales y clínicas privadas. El sistema integrará en una sola solución los procesos relacionados con pacientes, citas médicas, expedientes clínicos, farmacia, ambulancias y administración general.

La plataforma estará diseñada para operar en múltiples hospitales y sucursales, permitiendo el acceso en tiempo real a la información desde diferentes dispositivos, incluyendo computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

- Funcionalidades principales

1. Registro y administración de pacientes.
2. Programación, cancelación y reprogramación de citas médicas,

3. Gestión de expedientes clínicos digitales.
4. Registro de diagnósticos y tratamientos médicos.
5. Generación y consulta de recetas médicas.
6. Control y monitoreo del inventario de farmacia.
7. Gestión de entradas y salidas de medicamentos.
8. Solicitud y asignación de ambulancias.
9. Seguimiento de traslados y emergencias.
10. Administración de usuarios, roles y permisos.
11. Generación de reportes médicos y administrativos.
12. Consulta de estadísticas operativas en tiempo real.
13. Gestión de múltiples hospitales y sucursales.
14. Registro de actividad de usuarios para auditoría.
15. Sistema de notificaciones automáticas para citas y alertas.

- Tipos de usuarios

- 1. Pacientes.**

Podrán consultar sus citas, tratamientos, recetas médicas e historial clínico, además de recibir notificaciones y solicitar servicios médicos.

- 2. Médicos.**

Tendrán acceso a expedientes clínicos, diagnósticos, tratamientos, recetas y solicitudes de estudios médicos.

- 3. Enfermeros.**

Podrán consultar información de pacientes, registrar observaciones médicas y colaborar en el seguimiento de tratamientos.

- 4. Recepcionistas**

Se encargará de registrar pacientes, gestionar citas médicas y actualizar información administrativa.

- 5. Administradores**

Administrarán usuarios, permisos, configuraciones del sistema, reportes y estadísticas generales.

- 6. Personal de farmacia**

Gestionará el inventario de medicamentos, entradas y salidas de productos y consultas de disponibilidad.

- 7. Operadores de ambulancia**

Recibirán solicitudes de traslado, administrarán unidades disponibles y actualizarán el estado de emergencias.

- 8. Coordinadores médicos**

Supervisarán la asignación de recursos médicos, ambulancias y procesos operativos relacionados.

- Restricciones generales

1. La plataforma deberá estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
2. La información médica deberá mantenerse protegida mediante mecanismos de seguridad y control de acceso.
3. El sistema deberá soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente.
4. Los tiempos de respuesta deberán ser rápidos incluso con alta demanda.

5. La plataforma deberá ser compatible con dispositivos móviles y navegadores modernos.
6. Solo usuarios autorizados podrán acceder a información sensible.
7. El sistema deberá registrar actividades para auditoría y seguimiento.
8. Los respaldos de información deberán realizarse automáticamente.
9. La plataforma deberá garantizar la integridad y disponibilidad de los datos médicos.

- Dependencias externas

1. Conexión estable a internet para el acceso en línea a la plataforma.
2. Servidores o servicios en la nube para almacenamiento y procesamiento de información.
3. Bases de datos para el manejo de expedientes clínicos y registros administrativos.
4. Servicios de correo electrónico o mensajería para envío de notificaciones automáticas.

Stakeholders y actores.

- Stakeholders y actores.

1. Pacientes.
2. Médicos
3. Enfermeros
4. Recepcionistas
5. Administradores hospitalarios
6. Personal de farmacia
7. Operadores de ambulancias
8. Coordinadores médicos
9. Hospitales y clínicas privadas

- Actores del sistema.

1. Paciente

Usuario que utiliza la plataforma para consultar citas, tratamientos, recetas e historial médico.

2. Médico

Profesional encargado de consultar expedientes clínicos, registrar diagnósticos y dar seguimiento a tratamientos.

3. Enfermero

Usuario responsable de apoyar en la atención médica y registrar información clínica relevante.

4. Recepcionista

Actor encargado de registrar pacientes y administrar citas médicas.

5. Administrador

Usuario responsable de la administración general del sistema, usuarios y permisos.

6. Personal de farmacia

Actor encargado del control de medicamentos e inventario médico.

7. Operador de ambulancia

Usuario responsable de gestionar traslados y actualizar el estado de las ambulancias.

8. Coordinador médico

Actor encargado de supervisar emergencias y coordinar recursos médicos y logísticos.

- Interés y responsabilidades

Pacientes: El interés es recibir atención rápida y organizada, consultar información médica y gestionar citas fácilmente. Su responsabilidad es mantener actualizada su información y asistir a sus citas programadas.

Médicos: El interés es acceder rápidamente a expedientes y herramientas médicas digitales. Su responsabilidad es registrar diagnósticos, tratamientos y recetas correctamente.

Enfermeros: El interés es tener acceso a información médica actualizada para apoyar en la atención. Su responsabilidad es registrar observaciones y colaborar en el seguimiento de pacientes.

Recepcionistas: El interés es recibir atención rápida y organizada, consultar información médica y gestionar citas fácilmente. Su responsabilidad es mantener actualizada su información y asistir a sus citas programadas.

Administradores: El interés es controlar el funcionamiento y seguridad del sistema. Su responsabilidad es administrar usuarios, permisos y reportes operativos.

Personal de farmacia: El interés es mantener control adecuado del inventario médico. Su responsabilidad es registrar entradas, salidas y disponibilidad de medicamentos.

Operadores de ambulancia: El interés es coordinar traslados de manera rápida y eficiente. Su responsabilidad es gestionar ambulancias y actualizar estados de emergencia.

Coordinadores médicos: El interés es optimizar la atención médica y recursos hospitalarios. Su responsabilidad es supervisar operaciones médicas y coordinar emergencias.

Hospitales y clínicas: El interés es mejorar procesos operativos y calidad del servicio médico. Su responsabilidad es proporcionar infraestructura y supervisar el uso del sistema.

Requerimientos funcionales

RF-01: El sistema deberá permitir el registro de nuevos pacientes mediante un formulario digital.

RF-02: El sistema deberá permitir actualizar la información personal de los pacientes.

RF-03: El sistema deberá permitir consultar el historial médico completo de un paciente autorizado.

RF-04: El sistema deberá permitir agendar citas médicas según la disponibilidad del médico y especialidad.

RF-05: El sistema deberá permitir cancelar citas médicas sin perder el historial de cambios.

RF-06: El sistema deberá permitir re programar citas médicas sin perder el historial de cambios.

RF-07: El sistema deberá enviar notificaciones automáticas de citas a los pacientes.

RF-08: El sistema deberá permitir a los médicos consultar expedientes clínicos digitales.

RF-09: El sistema deberá permitir registrar diagnósticos médicos en el expediente del paciente.

RF-10: El sistema deberá permitir generar recetas médicas digitales.

RF-11: El sistema deberá permitir registrar y dar seguimiento a tratamientos médicos.

RF-12: El sistema deberá permitir solicitar estudios médicos desde el expediente clínico.

RF-13: El sistema deberá permitir registrar entradas de medicamentos en el inventario de farmacia

RF-14: El sistema deberá permitir registrar salidas de medicamentos del inventario.

RF-15: El sistema deberá generar alertas automáticas cuando un medicamento esté próximo a agotarse

RF-16: El sistema deberá permitir consultar la disponibilidad de medicamentos en tiempo real

RF-17: El sistema deberá permitir solicitar ambulancias para traslados o emergencias

RF-18: El sistema deberá asignar ambulancias disponibles según prioridad y ubicación

RF-19: El sistema deberá permitir monitorear el estado de los traslados de ambulancias.

RF-20: El sistema deberá permitir administrar usuarios y asignar roles específicos.

Requerimientos no funcionales

RNG-01: El sistema deberá responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo máximo de 3 segundos en operaciones comunes.

RNG-02: La plataforma deberá soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente sin afectar el rendimiento del sistema.

RNG-03: El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un mínimo de disponibilidad del 99.5%

RNG-04: Toda la información médica y administrativa deberá almacenarse utilizando mecanismos de cifrado y protección de datos

RNG-05: El sistema deberá implementar autenticación mediante usuario y contraseña para controlar el acceso.

RNG-06: La plataforma deberá manejar distintos niveles de permisos según el rol de cada usuario.

RNG-07: El sistema deberá registrar las actividades realizadas por los usuarios para fines de auditoría y seguimiento.

RNG-08: Los respaldos de la información deberán realizarse automáticamente de forma diaria.

RNG-09: El sistema deberá permitir la recuperación de información en caso de fallas o pérdida de datos.

RNG-10: La plataforma deberá ser compatible con dispositivos móviles, tabletas y navegadores modernos

Casos de uso.

Caso de Uso 1: Registrar paciente.

1. Nombre: **Registrar paciente.**
2. Objetivo: **Permitir el registro de nuevos pacientes dentro de la plataforma médica.**
3. Actor principal: **Recepcionista.**
4. Precondiciones:
 - **El recepcionista debe haber iniciado sesión.**
 - **El sistema debe estar disponible.**
5. Flujo principal:
 - **El recepcionista selecciona la opción Registrar paciente.**
 - **El sistema muestra el formulario de registro.**
 - **El recepcionista ingresa los datos personales y médicos básicos.**
 - **El sistema valida la información ingresada.**
 - **El sistema almacena la información del paciente.**
 - **El sistema confirma el registro exitoso.**
6. Flujos alternos:
 - **Si faltan datos obligatorios, el sistema mostrará un mensaje de error.**
 - **Si el paciente ya existe, el sistema notificará el registro duplicado.**
7. Postcondiciones:
 - **El paciente queda registrado en la base de datos.**
 - **El expediente clínico inicial queda creado.**

Caso de Uso 2: Agendar cita médica.

1. Nombre: **Agendar cita médica.**
2. Objetivo: **Permitir programar citas médicas según disponibilidad del médico.**
3. Actor principal: **Recepcionista.**
4. Precondiciones:
 - **El paciente debe estar registrado.**
 - **Debe existir disponibilidad médica.**
5. Flujo principal:
 - **El recepcionista busca al paciente.**
 - **El sistema muestra las especialidades disponibles.**
 - **El recepcionista selecciona médico y horario.**
 - **El sistema valida disponibilidad.**
 - **El sistema registra la cita.**
 - **El sistema envía notificación al paciente.**
6. Flujos alternos:
 - **Si no hay horarios disponibles, el sistema mostrará opciones alternativas.**
 - **Si el paciente tiene conflicto de horario, el sistema impedirá el registro.**
7. Postcondiciones:
 - **La cita médica queda programada.**
 - **El médico y el paciente pueden visualizar la cita.**

Caso de Uso 3: Registrar diagnóstico médico

1. Nombre: **Registrar diagnóstico médico.**
2. Objetivo: **Permitir al médico registrar diagnósticos y tratamientos en el expediente clínico.**
3. Actor principal: **Médico.**
4. Precondiciones:
 - **El médico debe iniciar sesión.**
 - **El paciente debe tener expediente clínico registrado.**
5. Flujo principal:
 - **El médico accede al expediente del paciente.**
 - **El sistema muestra el historial clínico.**
 - **El médico registra síntomas y diagnóstico.**
 - **El médico agrega tratamiento y receta.**
 - **El sistema guarda la información.**
6. Flujos alternos:
 - **Si el expediente no existe, el sistema notificará el error.**
 - **Si ocurre una falla de conexión, el sistema solicitará reintentar.**
7. Postcondiciones:
 - **El diagnóstico queda registrado.**
 - **El tratamiento y receta quedan almacenados.**

Caso de Uso 4: Gestionar inventario de farmacia.

1. Nombre: **Gestionar inventario de farmacia.**
2. Objetivo: **Permitir administrar medicamentos y existencias disponibles.**
3. Actor principal: **Personal de farmacia.**
4. Precondiciones:
 - **El usuario debe tener permisos de farmacia.**
 - **El sistema debe estar operativo.**
5. Flujo principal:
 - **El usuario accede al módulo de farmacia.**
 - **El sistema muestra el inventario actual.**
 - **El usuario registra entradas o salidas de medicamentos.**
 - **El sistema actualiza las existencias.**
 - **El sistema guarda los cambios realizados.**
6. Flujos alternos:
 - **Si el medicamento no existe, el sistema permitirá registrar.**
 - **Si la cantidad excede el inventario disponible, el sistema mostrará un error.**
7. Postcondiciones:
 - **El inventario queda actualizado.**
 - **Los movimientos quedan registrados para auditoría.**

Caso de Uso 5: Solicitar ambulancia

8. Nombre: **Solicitar ambulancia.**
9. Objetivo: **Permitir solicitar ambulancias para emergencias o traslados médicos.**
10. Actor principal: **Coordinador médico**
11. Precondiciones:
 - **Debe existir una emergencia o solicitud registrada.**
 - **Debe haber ambulancias disponibles.**
12. Flujo principal:
 - **El coordinador registra la solicitud de traslado.**
 - **El sistema muestra ambulancias disponibles.**
 - **El coordinador asigna una unidad.**
 - **El sistema registra la asignación.**
 - **El operador recibe la notificación del traslado.**
13. Flujos alternos:
 - **Si no existen ambulancias disponibles, el sistema generará una alerta.**
 - **Si la emergencia es prioritaria, el sistema asignará máxima prioridad.**
14. Postcondiciones:
 - **La ambulancia quedó asignada.**
 - **El traslado queda registrado en el sistema.**

Reglas de negocio.

RN-01: Un médico sólo podrá consultar expedientes clínicos de pacientes asignados o autorizados.

RN-02: Una ambulancia no podrá asignarse a dos emergencias o traslados simultáneamente.

RN-03: Un paciente no podrá agendar citas en horarios ya ocupados.

RN-04: Solo los administradores podrán crear, modificar o eliminar usuarios del sistema.

RN-05: Los medicamentos agotados deberán generar una alerta automática al personal de farmacia.

RN-06: Un expediente clínicos sólo podrá ser modificado por médicos autorizados

RN-07: Las citas canceladas deberán quedar registradas en el historial del sistema.

RN-08: El sistema deberá bloquear automáticamente usuarios después de varios intentos fallidos de inicio de sesión.

Conclusión

El análisis realizado para la plataforma “MediLink” es de gran importancia debido a que permite identificar de manera clara las necesidades, problemas y procesos críticos dentro de hospitales y clínicas privadas. La elaboración del documento SRS ayuda a definir correctamente las funcionalidades, restricciones y requerimientos del sistema, reduciendo errores durante el desarrollo y facilitando la comunicación entre clientes, analistas y desarrolladores.

Durante el análisis se identificaron diversos riesgos importantes que podrían afectar el funcionamiento del sistema y la atención médica. Entre ellos destacan las fallas de seguridad y pérdida de información sensible, interrupciones del sistema, errores humanos

en el manejo de datos, saturación de usuarios simultáneos y problemas de conectividad. Debido a la naturaleza crítica de los servicios médicos, estos riesgos deben ser controlados mediante mecanismos de seguridad, respaldos automáticos, auditorías y alta disponibilidad del sistema.

La implementación de “MediLink” tendrá un impacto significativo en el negocio y en la operación hospitalaria. El sistema permitirá automatizar procesos manuales, mejorar la coordinación entre áreas médicas y administrativas, optimizar el control de inventarios y agilizar la atención a pacientes. Además, facilitará el acceso a información en tiempo real, reducirá errores operativos y mejorará la toma de decisiones mediante reportes y estadísticas. Como resultado, las clínicas y hospitales podrán ofrecer un servicio más eficiente, seguro y organizado, aumentando la calidad de atención médica y la satisfacción de los pacientes.